

概率论与数理统计 A

复习卷题目与解析

复习卷（一）

1. 单项选择题

1. 设 A, B 互为对立事件, 且 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则下列结论不正确的是 ()。

A. $P(B) = 1 - P(A)$ B. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

C. $P(A | B) = 0$ D. $P(\overline{A \cup B}) = 1$

答案: D

解析: 对立事件满足 $A \cup B = \Omega$, 故 $P(\overline{A \cup B}) = 0$, 不是 1。

2. 已知随机变量 X 服从泊松分布, 且 $D(X) = 1$, 则 $P(X = 1) = ()$ 。

A. $2e$ B. 0

C. e D. e^{-1}

答案: D

解析: 泊松分布有 $D(X) = \lambda = 1$, 所以 $P(X = 1) = e^{-1} \frac{1^1}{1!} = e^{-1}$ 。

3. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 下列不一定正确的是 ()。

A. $F(x)$ 必为连续函数 B. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$

C. $P(0 < X \leq 1) = F(1) - F(0)$ D. $F(0) \leq F(1)$

答案: A

解析: 分布函数只要求右连续、单调不减, 不一定处处连续。

4. 若随机变量 X 满足 $D(2X + 1) = 10$, 则 $D(X) = ()$ 。

A. 2.25 B. 2.5

C. 4.5 D. 5

答案: B

解析: $D(2X + 1) = 2^2 D(X) = 10$, 故 $D(X) = \frac{10}{4} = 2.5$ 。

5. 若随机变量 X, Y 相互独立, 且 $X \sim N(1, 4^2)$, $Y \sim N(2, 1^2)$, 则 $E(X - 2Y + 3) = ()$ 。

A. 12 B. 9

C. 0 D. -3

答案: C

解析: $E(X - 2Y + 3) = 1 - 2 \times 2 + 3 = 0$ 。

6. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 其中 μ 已知、 σ 未知, 则下列样本函数中能作为统计量的是 ()。

A. $\max X_i$ B. $\sum_{i=1}^4 \frac{X_i - \mu}{\sigma}$

C. $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^4 X_i^2$ D. $\mu X_1 + \sigma X_2$

答案: A

解析: 统计量不得包含未知参数。B、C、D 都含未知参数 σ ; A 仅由样本构成。

2. 填空题

1. 设随机事件满足 $A \subset B$, $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.5$, 则 $P(B - A) =$ _____。

答案: 0.2

解析: $B = A \cup (B - A)$ 且两部分互不相容, 故 $P(B - A) = 0.5 - 0.3 = 0.2$ 。

2. 设 100 件产品中有 5 件次品, 现不放回地连续随机抽取两次, 每次抽取 1 件, 则第二次取到次品的概率为_____。

答案: $\frac{5}{100}$

解析: 任意一个抽取位置取到次品的边缘概率均为总体次品比例 $\frac{5}{100}$ 。

3. 设 X 为连续型随机变量, 则 $P(X = 1) =$ _____。

答案: 0

解析: 连续型随机变量在单点处的概率为 0。

4. 从区间 $[0, 1]$ 上随机取出一个数, 记为 X , 则 $P(4X - 1 \leq 0) =$ _____。

答案: $\frac{1}{4}$

解析: $4X - 1 \leq 0 \Leftrightarrow X \leq \frac{1}{4}$, 均匀分布下概率为区间长度 $\frac{1}{4}$ 。

5. 设随机变量 X, Y 独立同分布, 且 $P(X = 1) = \frac{1}{4}$, $P(X = 2) = \frac{3}{4}$, 则 $P(X + Y = 3) =$ _____。

答案: $\frac{3}{8}$

解析: $P(X + Y = 3) = 2P(X = 1)P(Y = 2) = 2 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$ 。

6. 若随机变量 $X \sim B\left(2, \frac{1}{2}\right)$, 则 $E(X^2) =$ _____。

答案: $\frac{3}{2}$

解析: $E(X) = 1$, $D(X) = \frac{1}{2}$, 所以 $E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$ 。

7. 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y)$, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy =$ _____。

答案: 1

解析: 联合概率密度在全平面上的积分恒为 1。

8. 设随机变量 X 的分布律如表, 其中 θ 是未知参数, $\bar{X}$ 是样本均值, 则 θ 的矩估计量为_____。

X	0	1	2
P	$1 - 3\theta$	θ	2θ

答案: $\hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{5}$

解析: $E(X) = 0(1 - 3\theta) + \theta + 2(2\theta) = 5\theta$ 。令 $\bar{X} = 5\theta$ 得 $\hat{\theta} = \bar{X}/5$ 。

3. 计算题

1. 箱中有 8 个白球和 2 个黑球, 从中随机抽取 2 个球。每取出 1 个白球得 1 分, 每取出 1 个黑球扣 1 分。用 X 表示得到的分数, 求: (1) X 的分布律; (2) X 的数学期望。

解析: 设抽到白球的个数为 W 。因为共抽取 2 个球, 所以抽到黑球的个数为 $2 - W$, 得分为

$$X = W - (2 - W) = 2W - 2.$$

因此, $W = 0, 1, 2$ 时, X 分别取 $-2, 0, 2$ 。所有等可能的抽法总数为

$$C_{10}^2 = 45.$$

(1) 求分布律:

$$P(X = -2) = P(W = 0) = \frac{C_2^2 C_8^0}{C_{10}^2} = \frac{1}{45},$$

$$P(X = 0) = P(W = 1) = \frac{C_8^1 C_2^1}{C_{10}^2} = \frac{16}{45},$$

$$P(X = 2) = P(W = 2) = \frac{C_8^2 C_2^0}{C_{10}^2} = \frac{28}{45}.$$

故 X 的分布律为

X	-2	0	2
P	$\frac{1}{45}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{28}{45}$

(2) 求数学期望:

$$\begin{aligned} E(X) &= (-2) \times \frac{1}{45} + 0 \times \frac{16}{45} + 2 \times \frac{28}{45} \\ &= \frac{-2 + 56}{45} = \frac{54}{45} = \frac{6}{5}. \end{aligned}$$

2. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律如表, 且 $P(X = 1 | Y = 0) = \frac{3}{5}$, 求: (1) a, b 的值; (2) X, Y 的边缘分布律, 并判断 X, Y 是否独立。

	$Y = 0$	$Y = 1$	$Y = 2$
$X = 0$	$\frac{2}{25}$	a	$\frac{1}{25}$
$X = 1$	b	$\frac{3}{25}$	$\frac{2}{25}$

解析: (1) 求 a, b :

由条件概率定义, 先求

$$P(Y = 0) = P(X = 0, Y = 0) + P(X = 1, Y = 0) = \frac{2}{25} + b.$$

于是

$$\begin{aligned} P(X = 1 | Y = 0) &= \frac{P(X = 1, Y = 0)}{P(Y = 0)} \\ &= \frac{b}{\frac{2}{25} + b} = \frac{3}{5}. \end{aligned}$$

解得

$$5b = 3 \left(\frac{2}{25} + b \right) \Rightarrow 2b = \frac{6}{25} \Rightarrow b = \frac{3}{25}.$$

再由联合分布律中所有概率之和为 1:

$$\frac{2}{25} + a + \frac{1}{25} + \frac{3}{25} + \frac{3}{25} + \frac{2}{25} = 1,$$

即

$$a + \frac{11}{25} = 1 \Rightarrow a = \frac{14}{25}.$$

(2) 求边缘分布律并判断独立性:

$$P(X=0) = \frac{2}{25} + \frac{14}{25} + \frac{1}{25} = \frac{17}{25},$$

$$P(X=1) = \frac{3}{25} + \frac{3}{25} + \frac{2}{25} = \frac{8}{25}.$$

$$P(Y=0) = \frac{2}{25} + \frac{3}{25} = \frac{5}{25},$$

$$P(Y=1) = \frac{14}{25} + \frac{3}{25} = \frac{17}{25},$$

$$P(Y=2) = \frac{1}{25} + \frac{2}{25} = \frac{3}{25}.$$

所以边缘分布律为

X	0	1
P	$\frac{17}{25}$	$\frac{8}{25}$

Y	0	1	2
P	$\frac{5}{25}$	$\frac{17}{25}$	$\frac{3}{25}$

检验一组取值:

$$P(X=0, Y=0) = \frac{2}{25},$$

而

$$P(X=0)P(Y=0) = \frac{17}{25} \cdot \frac{5}{25} \neq \frac{2}{25}.$$

故 X, Y 不独立。

4. 解答题

1. 已知区域 $G = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 设二维随机变量 (X, Y) 在区域 G 上服从均匀分布。

求: (1) (X, Y) 的联合概率密度; (2) $P\left(X < \frac{1}{2}\right)$; (3) $P\left(Y < \frac{2}{3} \mid X < \frac{1}{2}\right)$ 。

解析: 区域面积 $S_G = 1$, 故

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in G, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$P\left(X < \frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2} \times 1}{1} = \frac{1}{2}.$$

$$P\left(Y < \frac{2}{3} \mid X < \frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{2}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}.$$

2. 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta - 2)x^{\theta-3}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad \theta > 2,$$

其中 θ 未知, $X_1, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本。用极大似然估计法估计 θ 。

解析:

$$L(\theta) = (\theta - 2)^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\theta-3},$$

$$\ell(\theta) = n \ln(\theta - 2) + (\theta - 3) \ln \left(\prod_{i=1}^n x_i \right).$$

$$\ell'(\theta) = \frac{n}{\theta - 2} + \ln \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) = 0.$$

$$\hat{\theta} = 2 - \frac{n}{\ln \left(\prod_{i=1}^n X_i \right)}.$$

5. 应用题

1. 某电商有甲、乙、丙三家合作快递，选择三家快递发货的概率分别为 0.5, 0.3, 0.2；甲、乙、丙的准时送达率分别为 0.9, 0.8, 0.95。求：(1) 该店发货能准时送达的概率；(2) 已知某次发货准时送达，求其选择甲快递的概率。

解析：令 A_1, A_2, A_3 分别表示选择甲、乙、丙， B 表示准时送达。

$$P(B) = 0.5 \times 0.9 + 0.3 \times 0.8 + 0.2 \times 0.95 = 0.88.$$

$$P(A_1 | B) = \frac{0.5 \times 0.9}{0.88} = \frac{45}{88}.$$

2. 某品牌洗衣机的使用寿命 X (单位：年) 服从正态分布 $N(10, 0.1^2)$ 。求：(1) 平均使用寿命；(2) 使用寿命超过 10.1 年的概率；(3) 使用寿命在 9.8 年至 10.2 年的概率。已知 $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(2) = 0.9772$ 。

解析：

$$E(X) = 10.$$

$$P(X > 10.1) = 1 - \Phi \left(\frac{10.1 - 10}{0.1} \right) = 1 - \Phi(1) = 0.1587.$$

$$P(9.8 < X < 10.2) = \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1 = 0.9544.$$

6. 证明题

已知随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布，且满足 $P(X > 1) = e^{-2}$ 。(1) 写出 X 的分布函数，并求 λ ；(2) 证明 $\frac{E(X)}{D(X)} = 2$ 。

解析：指数分布有 $P(X > 1) = e^{-\lambda}$ ，故 $e^{-\lambda} = e^{-2}$ ，即 $\lambda = 2$ 。

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{1}{2}, \quad D(X) = \frac{1}{4}, \quad \frac{E(X)}{D(X)} = \frac{1/2}{1/4} = 2.$$

复习卷（二）

1. 单项选择题

1. 设 A, B 均为非零概率事件, 且 A, B 互不相容, 则下列结论中正确的是 ()。

- A. $P(A) = 1 - P(B)$ B. $P(A \cap B) = P(A)P(B)$
 C. $\bar{A}$ 与 B 亦互不相容 D. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

答案: D

解析: 互不相容事件满足 $A \cap B = \emptyset$, 因此并事件概率等于概率之和。

2. 设随机变量 $X \sim B(3, 0.3)$, 则 $P(X > 2) = ()$ 。

- A. 0.027 B. 0.09
 C. 0.3 D. 1

答案: A

解析: $P(X > 2) = P(X = 3) = 0.3^3 = 0.027$ 。

3. 若随机变量 X, Y 相互独立, 且 $X \sim N(-1, 3^2)$, $Y \sim N(1, 2^2)$, 则 $D(X - Y) = ()$ 。

- A. 5 B. 13
 C. 0 D. 1

答案: B

解析: 独立时 $D(X - Y) = D(X) + D(Y) = 3^2 + 2^2 = 13$ 。

4. 设 X, Y 为任意随机变量, 则下列各式一定成立的是 ()。

- A. $E(XY) = E(X)E(Y)$ B. $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
 C. $D(XY) = D(X)D(Y)$ D. $D(X - Y) = D(X) + D(Y)$

答案: B

解析: 期望的线性性质总成立; 其余各式通常需要独立等附加条件, 且 C 即使独立也不一般成立。

5. 设随机变量 X 的数学期望 $E(X) = -2$, 方差 $D(X) = 0$, 则 $E(X^2) = ()$ 。

- A. 0 B. 2
 C. 4 D. -2

答案: C

解析: $E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = 0 + (-2)^2 = 4$ 。

6. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则下列关于样本方差 S^2 的说法正确的是 ()。

- A. $S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \sigma)^2$ B. $S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
 C. $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \sigma)^2$ D. $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

答案: D

解析: 通常定义无偏样本方差为 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 。

2. 填空题

1. 已知 5 件产品中 2 件一等品、3 件二等品, 从中任取 3 件, 则恰取出 2 件一等品的概率为_____。

答案: $\frac{3}{10}$

解析: $\frac{C_2^2 C_3^1}{C_5^3} = \frac{3}{10}$ 。

2. 设随机变量 $X \sim B\left(n, \frac{1}{3}\right)$, 且 $D(X) = 8$, 则 $n =$ _____。

答案: 36

解析: $D(X) = n \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2n}{9} = 8$, 故 $n = 36$ 。

3. 设随机事件 A, B 相互独立, $P(A) = P(B) = \frac{2}{3}$, 则 $P(\overline{A}\overline{B}) =$ _____。

答案: $\frac{1}{9}$

解析: $P(\overline{A}\overline{B}) = P(\overline{A})P(\overline{B}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ 。

4. 设 $F(x)$ 为随机变量 X 的分布函数, 且 $P(X > 1) = 0.15$, 则 $F(1) =$ _____。

答案: 0.85

解析: $F(1) = P(X \leq 1) = 1 - P(X > 1) = 0.85$ 。

5. 设 X, Y 为随机变量, 且 $D(X + Y) = 7$, $D(X) = 4$, $D(Y) = 1$, 则 $\text{Cov}(X, Y) =$ _____。

答案: 1

解析: $7 = 4 + 1 + 2\text{Cov}(X, Y)$, 故 $\text{Cov}(X, Y) = 1$ 。

6. 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 $P(X \leq 1) = \frac{1}{2}$, $P(Y \leq 1) = \frac{1}{3}$, 则 $P(X \leq 1, Y \leq 1) =$ _____。

答案: $\frac{1}{6}$

解析: 独立性给出 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ 。

7. 设随机变量 X 服从区间 $[1, 5]$ 上的均匀分布, 则 $P(2 < X < 3) =$ _____。

答案: $\frac{1}{4}$

解析: 概率为区间长度比: $\frac{3-2}{5-1} = \frac{1}{4}$ 。

8. 已知某电子仪器的使用寿命 $X \sim N(\mu, 2)$, 现随机抽取 4 只, 测得寿命分别为 0.85, 1.1, 0.9, 1.15, 则 μ 的矩估计值为_____。

答案: 1

解析: 正态总体均值的矩估计为样本均值: $\hat{\mu} = \overline{X} = \frac{0.85 + 1.1 + 0.9 + 1.15}{4} = 1$ 。

3. 计算题

1. 已知正方形的边长 X (m) 是一个随机变量, 其分布律如下:

X	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1
P	0.5	0.25	0.25

求: (1) 正方形周长 Y 的分布律; (2) $E(Y^2)$ 。

解析: (1) 求 Y 的分布律:

正方形周长为

$$Y = 4X.$$

逐个代入 X 的可能取值:

X	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1
$Y = 4X$	1	2	4

三个 X 的取值映射到三个不同的 Y 值, 因此概率不需要合并:

$$P(Y = 1) = P\left(X = \frac{1}{4}\right) = 0.5,$$

$$P(Y = 2) = P\left(X = \frac{1}{2}\right) = 0.25,$$

$$P(Y = 4) = P(X = 1) = 0.25.$$

故

Y	1	2	4
P	0.5	0.25	0.25

(2) 求 $E(Y^2)$:

$$\begin{aligned} E(Y^2) &= 1^2 \times 0.5 + 2^2 \times 0.25 + 4^2 \times 0.25 \\ &= 0.5 + 1 + 4 = 5.5. \end{aligned}$$

2. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律如表, 且 $P(X = 0) = 0.5$ 。求: (1) a, b 的值; (2) X, Y 的协方差, 并判断 X, Y 是否相关。

	$Y = -1$	$Y = 0$	$Y = 1$
$X = 0$	a	0.1	0.2
$X = 1$	0.1	b	0.2

解析: (1) 求 a, b :

由边缘概率 $P(X = 0) = 0.5$, 有

$$a + 0.1 + 0.2 = 0.5 \Rightarrow a = 0.2.$$

再由全部联合概率之和为 1:

$$0.2 + 0.1 + 0.2 + 0.1 + b + 0.2 = 1 \Rightarrow b = 0.2.$$

(2) 求协方差:

先求边缘分布:

X	0	1
P	$0.2 + 0.1 + 0.2 = 0.5$	$0.1 + 0.2 + 0.2 = 0.5$

Y	-1	0	1
P	$0.2 + 0.1 = 0.3$	$0.1 + 0.2 = 0.3$	$0.2 + 0.2 = 0.4$

于是

$$E(X) = 0 \times 0.5 + 1 \times 0.5 = 0.5,$$

$$E(Y) = (-1) \times 0.3 + 0 \times 0.3 + 1 \times 0.4 = 0.1.$$

计算 $E(XY)$ 时, $X = 0$ 的各项均为 0, 故

$$\begin{aligned} E(XY) &= 1 \times (-1) \times 0.1 + 1 \times 0 \times 0.2 + 1 \times 1 \times 0.2 \\ &= -0.1 + 0 + 0.2 = 0.1. \end{aligned}$$

因此

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0.1 - 0.5 \times 0.1 = 0.05 \neq 0.$$

故 X, Y 相关。

4. 解答题

1. 设二维随机变量 (X, Y) 在平面区域 D 上服从均匀分布, 其中 D 是以原点为圆心、半径为 1 的圆域。求: (1) (X, Y) 的联合概率密度函数; (2) $P(Y > 0)$; (3) $P(X > 0 | Y > 0)$ 。

解析: 区域面积 $S_D = \pi$, 故

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

上半圆面积为 $\pi/2$, 所以 $P(Y > 0) = \frac{1}{2}$ 。

$$P(X > 0 | Y > 0) = \frac{\pi/4}{\pi/2} = \frac{1}{2}.$$

2. 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{\theta}{x^{\theta+1}}, & x \geq 1, \\ 0, & x < 1, \end{cases} \quad \theta > 1,$$

其中 θ 未知, $X_1, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本。用极大似然估计法估计 θ 。

解析:

$$L(\theta) = \theta^n \left(\prod_{i=1}^n X_i \right)^{-(\theta+1)},$$

$$\ell(\theta) = n \ln \theta - (\theta + 1) \ln \left(\prod_{i=1}^n X_i \right).$$

$$\ell'(\theta) = \frac{n}{\theta} - \ln \left(\prod_{i=1}^n X_i \right) = 0.$$

$$\hat{\theta} = \frac{n}{\ln \left(\prod_{i=1}^n X_i \right)}.$$

5. 应用题

1. 某地区成年居民中偏胖者占 10%，不胖不瘦者占 80%，偏瘦者占 10%；三类人患高血压的概率分别为 20%, 10%, 5%。求：(1) 该地区成年居民患高血压的概率；(2) 已知某成年居民患有高血压，求其为偏胖者的概率。

解析：设 A_1, A_2, A_3 分别表示偏胖、不胖不瘦、偏瘦， B 表示患高血压。

$$P(B) = 0.1 \times 0.2 + 0.8 \times 0.1 + 0.1 \times 0.05 = 0.105.$$

$$P(A_1 | B) = \frac{0.1 \times 0.2}{0.105} = \frac{4}{21}.$$

2. 某高校男生身高 X (单位: m) 服从正态分布 $N(1.7, 0.08^2)$ 。求：(1) 平均身高；(2) 身高超过 1.86 m 的概率；(3) 身高在 1.62 m 至 1.78 m 的概率。已知 $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(2) = 0.9772$ 。

解析：

$$E(X) = 1.7.$$

$$P(X > 1.86) = 1 - \Phi\left(\frac{1.86 - 1.7}{0.08}\right) = 1 - \Phi(2) = 0.0228.$$

$$P(1.62 \leq X \leq 1.78) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 = 0.6826.$$

6. 证明题

已知随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，且满足 $P(X = 1) = P(X = 2)$ 。(1) 证明 $\lambda = 2$ ；(2) 求 $\frac{D(X+2)}{E(X)}$ 。

解析：

$$P(X = 1) = e^{-\lambda}\lambda, \quad P(X = 2) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^2}{2}.$$

由两者相等且 $\lambda > 0$ ，得 $\lambda = 2$ 。泊松分布满足 $E(X) = D(X) = \lambda = 2$ ，又 $D(X+2) = D(X) = 2$ ，所以

$$\frac{D(X+2)}{E(X)} = \frac{2}{2} = 1.$$

复习卷（三）

1. 单项选择题

1. 设 A, B 互为对立事件, 则下列结论中正确的是 ()。

A. $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ B. $P(A) = 1 - P(B)$

C. $P(A \cap B) = \emptyset$ D. $P(A \cup B) = \Omega$

答案: B

解析: 对立事件满足 $P(A) = 1 - P(B)$ 。C、D 将概率与集合相等同, 表达不成立; A 一般不成立。

2. 设随机变量 $X \sim U(2, 4)$, 则 $P(2 < X < 3) = ()$ 。

A. $P(1.5 < X < 2.5)$ B. $P(2.5 < X < 3.5)$

C. $P(3.5 < X < 4.5)$ D. $P(4.5 < X < 5.5)$

答案: B

解析: $P(2 < X < 3) = \frac{1}{2}$ 。B 中与支持区间 $[2, 4]$ 的交为 $(2.5, 3.5)$, 长度同为 1, 概率也是 $\frac{1}{2}$ 。

3. 若随机变量 X, Y 相互独立, 且 $X \sim N(3, 4)$, $Y \sim N(2, 9)$, 则 $Z = 3X - Y \sim ()$ 。

A. $N(7, 21)$ B. $N(7, 27)$

C. $N(7, 45)$ D. $N(11, 45)$

答案: C

解析: $E(Z) = 3 \times 3 - 2 = 7$, $D(Z) = 3^2 \times 4 + 9 = 45$, 故 $Z \sim N(7, 45)$ 。

4. 设 (X, Y) 为二维随机变量, 则下列各式一定成立的是 ()。

A. $D(X - Y) = D(X) + D(Y)$ B. $\text{Cov}(5X, 5Y) = 5\text{Cov}(X, Y)$

C. $E(XY) = E(X)E(Y)$ D. $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

答案: D

解析: 期望可加性总成立; $\text{Cov}(5X, 5Y) = 25\text{Cov}(X, Y)$ 。

5. 设随机变量 $X \sim B\left(10, \frac{1}{3}\right)$, 则 $\frac{D(X)}{E(X)} = ()$ 。

A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{1}{3}$

C. 1 D. $\frac{10}{3}$

答案: A

解析: $E(X) = \frac{10}{3}$, $D(X) = 10 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{20}{9}$, 比值为 $\frac{2}{3}$ 。

6. 已知总体 X 的分布中含有参数 μ, σ , 其中 μ 已知、 σ 未知, $X_1, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本, 则下列不是统计量的是 ()。

A. $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ B. $4\mu(X_1^2 + X_2^2 + X_3^2)$

C. $\frac{1}{3\sigma^2} \sum_{i=1}^n X_i^2$ D. $\frac{X_1^4 + X_2^4 + X_3^4}{6}$

答案: C

解析: C 含未知参数 σ , 因此不是统计量; B 中 μ 已知。

2. 填空题

1. 已知袋中有 5 个黑球、3 个白球，从中任取 4 个球，则恰有 3 个白球的概率为_____。

答案: $\frac{1}{14}$

解析: $\frac{C_3^3 C_5^1}{C_8^4} = \frac{5}{70} = \frac{1}{14}$ 。

2. 设随机变量 $X \sim E(2)$ ，则 $E(2X + 10) =$ _____。

答案: 11

解析: $E(X) = \frac{1}{2}$ ，故 $E(2X + 10) = 2 \times \frac{1}{2} + 10 = 11$ 。

3. 设 $P(A) = \frac{1}{2}$ ， $P(B | A) = \frac{1}{2}$ ，且 $P(A \cup B) = \frac{7}{12}$ ，则 $P(B) =$ _____。

答案: $\frac{1}{3}$

解析: $P(A \cap B) = P(A)P(B | A) = \frac{1}{4}$ ； $\frac{7}{12} = \frac{1}{2} + P(B) - \frac{1}{4}$ ，故 $P(B) = \frac{1}{3}$ 。

4. 设 $f(x)$ 为随机变量 X 的概率密度，则 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx =$ _____。

答案: 1

解析: 概率密度在全实数轴上的积分为 1。

5. 设 X, Y 为随机变量，且 $\text{Cov}(X, Y) = 2.5$ ， $D(X) = D(Y) = 5$ ，则相关系数 $\rho_{XY} =$ _____。

答案: $\frac{1}{2}$

解析: $\rho_{XY} = \frac{2.5}{\sqrt{5 \times 5}} = \frac{1}{2}$ 。

6. 设随机变量 X, Y 独立同分布，且 $P(X = 1) = \frac{1}{2}$ ， $P(X = 2) = \frac{1}{2}$ ，则 $P(XY = 4) =$ _____。

答案: $\frac{1}{4}$

解析: $XY = 4$ 只能由 $X = 2, Y = 2$ 产生，概率为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 。

9. 设随机变量 $X \sim N(10, \sigma^2)$ ，已知 $P(10 < X \leq 20) = 0.3$ ，则 $P(0 < X \leq 10) =$ _____。

答案: 0.3

解析: 正态分布关于均值 10 对称，区间 $(0, 10]$ 与 $(10, 20]$ 关于均值对称，概率相等。

10. 已知总体 $X \sim P(\lambda)$ ，样本均值 $\bar{x} = 6$ ，则 λ 的矩估计值为_____。

答案: 6

解析: 泊松分布有 $E(X) = \lambda$ ，令 $\bar{X} = \lambda$ ，得 $\hat{\lambda} = 6$ 。

3. 计算题

1. 已知离散型随机变量 X 的分布律如下:

X	-2	-1	0	1
P	0.3	0.2	0.4	c

求: (1) 常数 c 的值; (2) $Y = X^2 + 1$ 的分布律; (3) $P(Y < 3)$ 。

解析: (1) 求 c :

由分布律中全部概率之和等于 1:

$$0.3 + 0.2 + 0.4 + c = 1,$$

所以

$$c = 0.1.$$

(2) 求 $Y = X^2 + 1$ 的分布律:

分别代入 X 的取值:

X	-2	-1	0	1
$Y = X^2 + 1$	5	2	1	2

因此

$$P(Y = 1) = P(X = 0) = 0.4,$$

$$P(Y = 2) = P(X = -1) + P(X = 1) = 0.2 + 0.1 = 0.3,$$

$$P(Y = 5) = P(X = -2) = 0.3.$$

故

Y	1	2	5
P	0.4	0.3	0.3

(3) 求 $P(Y < 3)$:

满足 $Y < 3$ 的取值为 $Y = 1, 2$, 所以

$$P(Y < 3) = P(Y = 1) + P(Y = 2) = 0.4 + 0.3 = 0.7.$$

2. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 满足 $P(XY = 0) = 1$, 且 X, Y 的分布律如下:

X	-1	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Y	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

求: (1) $\text{Cov}(X, Y)$; (2) X, Y 的联合分布律。

解析: (1) 构造联合分布律:

由 $P(XY = 0) = 1$ 可知, 当 $xy \neq 0$ 时, 对应的联合概率均为 0。特别地, $Y = 1$ 时只能有 $X = 0$, 所以

$$P(X = -1, Y = 1) = 0, \quad P(X = 1, Y = 1) = 0.$$

又因为 $P(Y = 1) = \frac{1}{2}$, 故

$$P(X = 0, Y = 1) = \frac{1}{2}.$$

由 X 的边缘分布,

$$P(X = -1, Y = 0) = P(X = -1) = \frac{1}{4},$$

$$P(X = 1, Y = 0) = P(X = 1) = \frac{1}{4}.$$

最后,

$$P(X=0, Y=0) = P(X=0) - P(X=0, Y=1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0.$$

所以联合分布律为

	$Y=0$	$Y=1$
$X=-1$	$\frac{1}{4}$	0
$X=0$	0	$\frac{1}{2}$
$X=1$	$\frac{1}{4}$	0

(2) 求协方差:

$$E(X) = (-1) \times \frac{1}{4} + 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{4} = 0,$$

$$E(Y) = 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

由于 $XY=0$ 几乎处处成立, 故

$$E(XY) = 0.$$

于是

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0 - 0 \times \frac{1}{2} = 0.$$

4. 解答题

1. 设二维随机变量 (X, Y) 在平面区域 $G = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$ 上服从均匀分布. 求: (1) (X, Y) 的联合概率密度; (2) $P(X < 1)$; (3) $P(Y < 1 \mid X < 1)$.

解析: 区域面积 $S_G = 4$, 故

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & (x, y) \in G, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$P(X < 1) = \frac{1 \times 2}{4} = \frac{1}{2}.$$

$$P(Y < 1 \mid X < 1) = \frac{1 \times 1/4}{1/2} = \frac{1}{2}.$$

2. 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta e^{-\theta x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad \theta > 0,$$

其中 θ 未知, $X_1, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本. 用极大似然估计法估计 θ .

解析:

$$L(\theta) = \theta^n \exp\left(-\theta \sum_{i=1}^n X_i\right),$$

$$\ell(\theta) = n \ln \theta - \theta \sum_{i=1}^n X_i,$$

$$\ell'(\theta) = \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n X_i = 0.$$

$$\hat{\theta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n X_i} = \frac{1}{\bar{X}}.$$

5. 应用题

1. 小华从福州到广州出差, 乘坐汽车、高铁、飞机的概率分别为 0.2, 0.3, 0.5; 乘坐汽车、高铁、飞机时迟到的概率分别为 0.2, 0.1, 0.04。求: (1) 小华迟到的概率; (2) 已知小华迟到, 求其乘坐汽车的概率。

解析: 设 A_1, A_2, A_3 分别表示汽车、高铁、飞机, B 表示迟到。

$$P(B) = 0.2 \times 0.2 + 0.3 \times 0.1 + 0.5 \times 0.04 = 0.09.$$

$$P(A_1 | B) = \frac{0.2 \times 0.2}{0.09} = \frac{4}{9}.$$

2. 人的智力商数 (IQ) X 服从正态分布 $N(100, 15^2)$ 。求: (1) 平均 IQ; (2) IQ 超过 130 的概率; (3) IQ 在 85 分至 115 分的概率。已知 $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(2) = 0.9772$ 。

解析:

$$E(X) = 100.$$

$$P(X > 130) = 1 - \Phi\left(\frac{130 - 100}{15}\right) = 1 - \Phi(2) = 0.0228.$$

$$P(85 \leq X \leq 115) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 = 0.6826.$$

6. 证明题

已知随机变量 $X \sim U(0, 6)$ 。(1) 求随机变量 X 的概率密度; (2) 证明 $E[X(X - 5)] = -3$ 。

解析:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & 0 < x < 6, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

由均匀分布性质, $E(X) = 3$, $D(X) = 3$, 所以

$$E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = 3 + 9 = 12.$$

$$E[X(X - 5)] = E(X^2) - 5E(X) = 12 - 15 = -3.$$